2023年度
東京理科大学大学院
経営学研究科　経営学専攻
修士課程入学試験問題
（一般試験夏期日程）
[専門科目]

【この試験は専門科目**経営科学**の問題で、1ページから 4 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙等は一切持ち帰ってはいけません。

出願時に「試験科目選択届」で選択した1科目に解答してください。

試験時間　90分

（試験科目）	（指示事項）	（解答用紙）
経営科学	筆記用具及びプログラミング機能のない電卓のみ持ち込み可	2 枚

受験番号

東京理科大学大学院経営学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月7日	専攻	経営学専攻	科目	〔専門科目〕 経営科学	受験番号	番

1　以下の (1), (2) のどちらかの問題を選択し，解答用紙に解答しなさい。

(1)　ベクトル $x, b \in \mathbb{R}^n$ と対称行列 $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ に対する関数

$$f(x) = x^\top Q x - b^\top x$$

について，次の①と②が成り立つことを示しなさい。ただし，T はベクトルの転置である。

① 関数 $f(x)$ が $\mathbb{R}^n$ で凸関数になるための必要かつ十分条件は，行列 Q が半正定値であること。

② 関数 $f(x)$ が $\mathbb{R}^n$ で狭義凸関数になるための必要かつ十分条件は，行列 Q が正定値であること。

(2)　以下の①から③の問いに答えなさい。

① 各プレイヤーが 3 個ずつ純戦略を持つ双行列ゲームにおいて，純戦略ナッシュ均衡が存在しないゲームの例，および純戦略ナッシュ均衡が存在しパレート最適とならないゲームの例をそれぞれ答えなさい。

② 以下の利得行列で与えられる戦略形ゲームにおいて，ナッシュ均衡を混合戦略の範囲で全て求めなさい。

表 1　利得行列

1 \ 2	戦略 C	戦略 D	戦略 E
戦略 A	2, 2	4, 1	5, 4
戦略 B	4, 6	5, 3	1, 1

③ 2 人ゼロ和ゲームにおけるナッシュ均衡は鞍点に一致することを示しなさい。

東京理科大学大学院経営学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月7日	専攻	経営学専攻	科目	〔専門科目〕 経営科学	受験番号	番

2 以下の (1), (2) のどちらかの問題を選択し, 解答用紙に解答しなさい。

(1) 次の線形計画問題に対して

$$\begin{aligned} \min\ & 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 + x_4 && (1)\\ \text{s.t. } & 2x_1 + x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 10 && (2)\\ & 3x_1 - 7x_2 + 4x_3 + x_4 = 15 && (3)\\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 && (4) \end{aligned}$$

以下の①と②の問いに答えなさい。

① 線形計画問題 (1)〜(4) の双対問題を書き, その最適基底解を 1 個示すこと。

② 線形計画問題 (1)〜(4) の最適基底解を 1 個示し, ①の双対問題の最適基底解を用いて, 相補性条件が成立することを示すこと。

(2) 以下の①と②の問いに答えなさい。

① 男性の集合を $M = \{A, B, C\}$ とし, 女性の集合を $W = \{a, b, c\}$ とする。各 $m \in M$ は W に対し, 各 $w \in W$ は M に対し以下に定めた選好を持つとする。

$$A : a \succ_A b \succ_A c,\ B : c \succ_B a \succ_B b,\ C : a \succ_C c \succ_C b.$$
$$a : A \succ_a B \succ_a C,\ b : C \succ_b B \succ_b A,\ c : A \succ_c C \succ_c B.$$

この結婚問題において, 男性が女性にプロポーズする場合の受け入れ保留方式 (ゲール・シャープレイ) アルゴリズムによって導かれるマッチングを求めなさい。

② あるマッチングにおいて, ある男性 $m \in M$ とある女性 $w \in W$ は互いにマッチしていないものとする。このとき, m は現在のマッチングでマッチしている相手よりも w の方が好ましく, また w も現在のマッチングでマッチしている相手よりも m の方が好ましいとき, ペア (m, w) はこのマッチングをブロックするという。各 $i \in M \cup W$ の選好にかかわらず, 受け入れ保留方式 (ゲール・シャープレイ) アルゴリズムを適用した結果得られたマッチングをブロックする男女のペアは存在しないことを示しなさい。